2013 年同等学力申硕计算机综合试题-数学部分

一、用逻辑符号表达下列语句

（注：给出两种表达，一种用存在量词，另一种用全称量词）

1．发光的不都是金子。

2．有些大学生不尊敬老人。

∀：表示所有的，一切的，全称量词；∃：表示存在 1 个，至少有 1 个，存在量词

答：

(1)设 F(x)：x 是发光物品，G(x): x 是金子

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它发光并且不是金子。

全称量词方式：¬(∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它发光，那么它就是金子。

(2)设 F(x)：x 是大学生，G(x): x 尊重老人

存在量词方式：(∃x)(F(x)∧¬G(x))

解释：存在一个事物 x，它是大学生并且不尊重老人。

全称量词方式：¬(∀x)(F(x)→G(x))

解释：不是所有事物 x，如果它是大学生，那么它就尊重老人。

二、填空题

1．设集合 A 有 100 个元素，则 A 有____个子集。其中有____个子集其元素个数为奇数。

解：考察子集

对任意 n 个元素集合 A，有2^n个不同的子集。

(1) 100 个元素，共有2^{100}个子集。

(2) 100 个元素，根据组合，奇数个元素的子集占全部子集的一半，共有2^{99}个子集。

2．任意一个图中度数是奇数的顶点个数一定是____。

答：考察图论，握手定理问题

根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，则有 d = 2e。

根据图论的握手定理推论，图中度数为奇数的节点个数为偶数。

3．如果四对夫妻围圆桌就座，没有任何限制条件，共有____种不同的座法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有____种不同的排法；如果这四对夫妻围圆桌就座，要求夫妻相邻的座法有____种。

答：考察排列与组合

(1)四对夫妻共 8 人，无限制条件，进行圆排列，有(8-1)!=7!=5040 种座法。

(2) 男女交替的排法有两种模式：

男 女 男 女 男 女 男 女（MFMFMFMF）；

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

女 男 女 男 女 男 女 男（FMFMFMFM）；
对于每一种模式：
4 个男士可以任意排列：4! 种；
4 个女士可以任意排列：4! 种；
所以总排法为：2×4!×4!=2×24×24=1152 种方案。
(3)首先将夫妻作为一个整体，进行圆排列，则有(4-1)!=3!=6 种座法；
然后每对夫妻可以互相交换位置，则有$2^4 = 16$种方案；
于是所求为: 6*16=96 种座法。

4．设 G=(V,E)是顶点集为 V、边集为 E 的图。令$D(G) = \frac{1}{|V|}\sum_{v\in v} d(v)$，则用 D(G)和|V|把|E|表示出来的表达式是____。这里 d(v)是顶点 v 的度数（或次数），|V|和|E|分别是 V 和 E 中所含元素的个数。
答：考察图论，握手定理问题
根据图论的握手定理，图中节点总度数等于边数的两倍，有|V|*D(G) =2|E|。

5．设 Q 是一个有理数集。对任意的$a, b \in Q$，定义二元运算$a\Delta b = (a \times b)/2$，则 Q 关于运算Δ 的单位元是____，其中"x"是有理数中通常的乘法运算。
解：考察代数结构中的二元运算
设运算△的单位元是 e，使得所有的 a∈Q，都有 e△a=a，……①
由定义二元运算 a△b=(a×b)/2 可知，e△a=(e×a)/2，……②
联立①和②求解得，e=2。

6．把 6 个相同的球分到 3 个同学手里，允许有的同学未分配到球的情况出现，则有____种不同的分法。
答：考察排列与组合，可重组合
模型转换:将同学转成不同的盒子，所求问题变成了，向 3 个不同的盒子 a、b、c 放入 6 个相同球的不同组合数。
放法：从 3 个不同盒子 a、b、c 可重复的取 6 次其中的 1 个盒子，每次放入 1 个球到盒子里。
组合数为:$\binom{3+6-1}{6} = \binom{8}{6} = \frac{8!}{6!(8-6)!} = \frac{8!}{6!2!} = 28$ 种，
于是所求为：28 种分法。

三、计算题

1．定义 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$，试仅用与非联结词↑分别表示出
（1）$\neg P$
（2）$P \wedge Q$
（3）$P \rightarrow Q$
均要求结果简洁。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

解： 命题联结词

(1) $\neg P = \neg(P \wedge P) = P \uparrow P$ 。

(2) $P \wedge Q = \neg(P \uparrow Q) = (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

(3) $P \longrightarrow Q = \neg P \vee Q = \neg(P \wedge \neg Q) = P \uparrow \neg Q = P \uparrow (Q \uparrow Q)$ 。

2．设 a、b、c、d 这四个元素的全排列中不允许出现 ac 和 bd 的排列数。

答：考察容斥原理

设 A1 表示出现 ac 的排列的集合，A2 表示出现 bd 的排列的集合。

则：|S| = 4! |A1| = 3! |A2| = 3! |A1∩A2| = 2!

所以$|\overline{A1} \cap \overline{A2}| = |S| - (|A1| + |A2|) + |A1 \cap A2| = 4! - (3! + 3!) + 2! = 14$

即所求排列数为 14 种。

3．用红、黄、蓝色对 1× n 的棋盘方格涂色，设涂红色方格的个数是偶数且至少有一个方格涂黄色的涂色方法数为 h_n（n 是正整数）。

（1）试确定 h_n 的指数型生成函数；

（2）求h_n

答：考察指数型母函数

(1)根据题意，红色出现次数为偶数，黄色至少出现 1 次数，蓝色不限制。

则构建指数型母函数为：

$$G_e(x) = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots\right)\left(\frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)\left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots\right)$$

(2)$= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)(e^x - 1)(e^x)$

$$= \frac{1}{2}(e^x - e^{2x} + e^{3x}) - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(1 - 2^n + 3^n)\frac{x^n}{n!} - \frac{1}{2}$$

所以$h_n = \frac{1}{2}(1 - 2^n + 3^n)$。

四、证明题

1．给出命题："对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。"若命题正确，则给出完整证明；若命题错误，则指出错误所在，并在集合$\{1, 2, 3\}$上构造一个关系 R_1（反例）使得 R_1是对称的和传递的，但不是自反的。

答：考察关系的性质。

首先确定命题："对于集合 A 上的任意关系 R，如果 R 是对称的和传递的，则 R 一定是自反的。"这个命题是错误的。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

错误所在：
一个关系 R 是对称的意味着对于所有的 a, b ∈ A，只要 (a, b) ∈ R，那么 (b, a) 也一定属于 R。
而传递性意味着对于所有的 a, b, c ∈ A，只要 (a, b) ∈ R 且 (b, c) ∈ R，那么 (a, c) 也一定属于 R。
但是自反性要求对于所有的 a ∈ A，(a, a) 必须属于 R。
对称性和传递性并不能保证自反性成立。

为了证明上述命题的错误，我们可以在集合 {1, 2, 3} 上构造一个关系 R1（反例）使得 R1 是对称的和传递的，但不是自反的。

考虑关系 R1 = {(1, 2), (2, 1)}。

①R1 是对称的，因为如果 (1, 2) ∈ R1，那么 (2, 1) 也属于 R1。
②R1 也是传递的，因为在 R1 中不存在三个不同的元素 a, b, c 使得 (a, b) 和 (b, c) 同时属于 R1（因为 R1 中只有两个元素）。
③但是 R1 不是自反的，因为在集合 {1, 2, 3} 中，(1, 1) 和 (2, 2) 以及 (3, 3) 都不属于 R1。

因此，我们通过构造了一个关系 R1，证明了原命题是错误的。

总结: 关系性质的判定方法

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
定义	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \in R$	$\forall x \in A$, 有 $< x, x > \notin R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$, 则 $< y, x > \in R$	$\forall x, y \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, x > \in R$, 则 $x = y$	$\forall x, y, z \in A$, 若 $< x, y > \in R$ 且 $< y, z > \in R$, 则 $< x, z > \in R$
关系运算	$I_A \subseteq R$	$R \cap I_A = \varnothing$	$R = R^{-1}$	$R \cap R_{-1} \subseteq I_A$	$R \circ R \subseteq R$
关系图	每个结点都有环	每个结点都无环	任两结点间，要么没有边，要么有方向相反的两条边	任两结点间，至多有一条边	如果从 x 到 y 有边，从 y 到 z 有边，则从 x 到 z 一定有边
关系矩阵	主对角线上全为 1	主对角线上全为 0	对称矩阵（$M_R = M_R^T$）	$\forall i \neq j, r_{ij} = 0$ 或 $r_{ji} = 0$	$\forall i, j, k$, 若 $r_{ij} = 1$ 且 $r_{jk} = 1$, 必有 $r_{ik} = 1$

2．设 A 为包含 n 个元素的有限集，R 是 A 上的关系，则必存在 s 和 t，

使得 $R^s = R^t$ 且 $0 \leq s \leq t \leq 2^{n^2}$ 。

答：考察恒等关系和关系的幂运算，鸽巢原理。
恒等关系： $R = I_A = \{< x, x > | x \in A\}$ ，称 R 为 A 上的恒等关系。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

关系的幂运算：$R^0 = I_A$; $R^1 = R$; $R^{n+1} = R \circ R^{n+1} = R^{n+1} \circ R$。
二元关系数量：集合 A,B 有限时，A 与 B 的笛卡儿积，A×B 共有|A|×|B|个不同的元素，这些元素会产生$2^{|A|\times|B|}$个不同的子集，即从 A 到 B 的不同关系共有$2^{|A|\times|B|}$个。

证明：显然 P(A×A)中元素对幂运算是封闭的，
即对任意的自然数 k，有$R^k \in P(A \times A), (k = 0,1,2,\ldots)$，

而 P(A×A)的基数为：|P(A×A)| = 2^{n^2}，

考虑 R 的各项幂 $R^0, R^1, R^2, \ldots, R^{2^{n^2}}$ ，共产生了$2^{n^2} + 1$ 个 P(A×A)的二元关系，

由鸽巢原理可知，存在 s, t 满足 0≤s < t≤2^{n^2}，使得$R^s = R^t$。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创